索 引 号：	000014349/2023-3799909	**信息分类：**	灾害事故救援
发布机构：	纳雍县应急管理局	**发文日期：**	2023-12-25 10:27
文　　号：		**是否有效：**	是
名　　称：	纳雍县瑞隆砂石厂“5•21”坍塌事故调查报告		

纳雍县瑞隆砂石厂“5•21”坍塌事故调查报告

来源：纳雍县应急管理局　　发布日期：2023-12-25 10:27

2023年5月21日16时48分许，纳雍县瑞隆砂石厂矿区右上方发生边坡坍塌事故，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失186.6万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》（矿安〔2023〕7号）等法律法规规定，2023年5月24日，纳雍县人民政府成立了由常务副县长为组长，由县纪委监委、县应急局、县公安局、县自然资源局、县总工会派员为成员的纳雍县瑞隆砂石厂“5·21”坍塌事故调查组，调查组依法对事故开展调查、取证、分析、认定等工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、收集相关书证和物证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质以及事故企业及相关单位责任，提出对责任单位和责任人的处理意见，制定了事故防范措施，现报告如下：

一、纳雍县瑞隆砂石厂概况

（一）矿山基本情况

（1）矿山证照情况。营业执照，统一社会信用代码：9＊＊＊＊＊＊＊078459＊＊＊＊，企业类型为个人独资企业，投资人为林某娟，成立日期为2013年9月12日，经营范围为非煤矿山矿产资源开采等。

2017年8月9日，该砂石厂取得由原毕节市国土资源局颁发的采矿许可证，采矿证号：C5＊＊＊＊20＊＊＊＊＊＊＊01＊＊＊＊2；有效期限2017年8月至2027年8月；开采矿种：建筑石料用灰岩；开采方式：露天开采；生产规模20万吨／年，矿区面积0.0537平方公里。

2017年9月22日，经原纳雍县安监局批准开工建设，建设期至2018年9月21日。建设完成后经安全设施设计竣工验收，取得由原毕节市安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》编号：（黔）FM安许证字〔2＊＊＊＊＊＊＊2号〕有效期2018年10月19日至2021年10月18日。

2020年12月25日，由于该矿山调整矿界，新办理了采矿许可证，采矿证号：5＊＊＊＊＊20＊＊＊＊＊＊＊＊＊13＊＊＊2，有效期：2020年12月至2030年12月；开采矿种：建筑石料用灰岩；开采方式：露天开采；生产规模20万吨／年。矿区面积由0.0537平方公里调整为0.0418平方公里。2021年12月20日，纳雍县应急局批准开工建设。建设期至2022年12月19日。建设期到期后因土地流转问题未竣工，向纳雍县应急管理局申请建设期延期，建设期为2022年12月26日至2023年5月25日。

（2）矿山安全设施设计基本情况

2021年3月，矿山委托贵州子怡工程技术有限公司（资质为冶金矿山工程专业乙级）编制了《安全设施设计》，设计矿山开采顺序由西向东推进，开采标高＋1580米至＋1660米，开采深度80米，设计采用分层开采和台阶开采相结合，台阶高度10米，分层高度10米和15米，台阶坡面角75°，安全平台宽4米，清扫平台宽6米，最终边坡角≤50°。

矿山设计采用道路开拓－－汽车运输，简易上山道路－机械推到－斜坡落矿－汽车运输的联合开拓方案，分二期开采，一期开采＋1660米至＋1620米矿体，采用分层开采，分层高度10米和15米，＋1660米至＋1650米分层高度10米，从＋1650米以15米的分层高度开采至＋1620米；二期开采＋1620米至＋1580米矿体，采用台阶开采台阶高度10米，从1620米以10米的台阶高度采至＋1580米最低开采标高。一期开采时，沿采空区边界由西向东部山体修筑运输道路到装运平台，挖机道路从装运平台修建到首采工作平台，首采工作平台设置在＋1600米至＋1650米，装运平台设置在＋1620米，装运平台宽度不小于20米，挖机道路宽约5米，最大纵坡度不得超过30%，回头最小曲率半径不低于15米，运输道路修建至装运平台，道路宽约5米，最大纵坡度不得超过9%，回头最小曲率半径不低于20米。矿山下步拟建设修建挖机上山公路和首采工作台阶、装运平台，运输道路的形成及相关生产生活设施。

（3）矿山开采现状

纳雍县瑞隆砂石厂整个采面高约62米，形成一道不规范的高约29米的开采台阶，装运平台宽度约10米，未在1660米－1650米处设置首采平台，未形成10－15米台阶，不符合《开采方案设计》。

事故后，经蓝金设计有限公司和四川润黔测绘有限公司贵州分公司具有相应专业技术能力的专家对事故现场进行综合分析，纳雍县瑞隆砂石厂未建设布置符合《开采方案设计》和《安全设施设计》的台阶，未按《开采方案设计》和《安全设施设计》进行建设，未按设计推进方向进行建设开采，采面布置在设计的转运平台，落矿平台。矿区底部采区明显存在开采活动，存在违规掏采作业，未按照自上而下台阶式布置开采，“一面墙”开采，在开采面邻近本次坍塌山体最终边坡时，矿山违反《金属非金属矿山安全规程》（GB16423－2020）关于边坡管理的规定，有邻近最终边坡未保持台阶的安全坡面角，违规超挖坡底等违法违规情况。本次垮塌区域矿区估算垮塌资源量为9.64万吨（3.71万m^3），界外垮塌资源量为7.25万吨（2.79万m^3），界内垮塌资源量为

2.39万吨（0.92万m^3）。矿山开工建设以来开采消耗资源量36.56万吨 （14.06万m^3）， 矿界内在建设期未按开采方案设计开采动用资源量为21.32万吨（8.2万m^3），矿界内在建设期按开采方案设计开采动用资源量为15.24万吨（5.86万m^3）。2021年12月矿山开始建设以来，共销售砂石233760.60吨。

（二）矿区地质情况

（1）地层

矿山出露主要为第四系（Q）浮土及三叠系下统永宁镇组（T1yn）。分述如下：

第四系（Q）：开采范围内第四系覆盖较浅，主要为粘土层，砂土和碎石块等残坡积物，一般厚0－0.5m。分布于矿山低凹及缓坡地带，与下伏基岩呈不整合接触。

三叠系下统永宁镇组（T1yn）：上部为灰色薄层灰岩夹泥灰岩，中部为灰黄、紫褐色页岩夹灰岩、泥灰岩，下部为薄至中厚层灰岩夹白云质灰岩，泥灰岩及紫红色页岩。分布于整个矿区的绝大部地段，为矿山的开采矿层，厚度210－240m。

（2）构造

矿区区域上处于扬子准地台黔北抬隆遵义断拱毕节北东向构造变形区，矿区内无大的断裂和褶曲构造，节理不发育。矿山地层走向北东－南西，单斜产出。岩层产状为：倾向320°，倾角20－23°。总体地质构造简单。

（三）矿区气候条件情况

矿山高原气候突出，暖湿共济，雨热同期，历年年平均气温约14℃，最热为7月， 最冷为1月。年降雨量约1100mm，年日照量1391.1小时，无霜期269 天。灾害性天气主要春季的春旱、冰雹，夏季的伏旱、暴雨，秋季的低温、秋绵雨。

（四）边坡坍塌前矿区气候条件情况

2023年4月21日至5月21日，降雨天数为12天，其中11天小雨，1天中雨，最大累计降雨量10.0mm（5月20日），最小降雨量0.1mm。4月28日至4月29日连续2天小雨：5月9日至5月11日连续3天小雨；5月19日至5月20日连续两天降雨，其中19日小雨，20日中雨。5月21日，多云到晴。

（五）矿山人员结构情况

该矿山共有14人，其中投资人1名（林某娟），主要负责人1名（贺某云），安全员2名（周某军、史某飞），会计1名（王某），挖掘机驾驶员2名（袁某富、许某，其中许某在事故中死亡），装载机驾驶员1名（杨某），其他工人6人（王某江、郭某、李某祥、谢某全、龙某云、史某欣）。

二、事故发生经过、事故救援和应急处置评估情况

（一）事故发生经过

2023年5月21日上午，矿山主要负责人贺某云安排打眼工李某祥、谢某全到＋1620平台进行钻孔作业，挖机驾驶员许某（本次事故死者）、汽车驾驶员王某江、郭某在＋1600平台转运砂石，安全员史某飞在1620平台西南面土堆上监护，机修工何某富在距矿山工作面坡底200米左右的破碎场地打砂。

16时48分许，在矿山西南面土堆上现场监护的安全员史某飞发现＋1600平台转运砂石工作面右上方山体出现异常并发生滑坡，随即朝正在＋1600平台装车的挖机驾驶员许某和汽车驾驶员王某江大喊，随即两人随即撤离，其中挖机驾驶员许某立即跳下挖机驾驶室并迅速撤离、驾驶员王某江随即驾驶车辆离开现场，挖机驾驶员许某在跑出2－3米后被滑坡石块掩埋，王某江驾驶货车在驶出一段距离后被石块推翻后自行从副驾驶爬出。打眼工李某祥、谢某全从＋1620平台撤离，李某祥边撤离边给贺某云打电话说山垮塌了。整个滑坡过程持续大约7－8秒钟，并产生大量粉尘。滑坡发生后，贺某云组织人员奔赴事故现场实施救援，发现驾驶员王某江受伤，打眼工李某祥、谢某全，安全员史某飞未受伤，汽车驾驶员郭某在滑坡时已经驾驶装满砂石的车辆离开工作面，挖机驾驶员许某失联。因事故现场垮落块石较多、块度较大，施救困难，贺某云积极调集附近挖机参与救援并电话向相关部门报告。

（二）事故救援和应急处置评估情况

事故发生后，纳雍县人民政府副县长安某率县应急局、县自然资源局、县公安局、县交通运输局、县气象局、县卫健局、县消防救援大队、宣慰街道等部门迅速赶赴现场成立现场指挥部，担任现场指挥长，下设综合组、监测预警组、应急救援组、医疗救护组、应急保障组、现场秩序维护组、舆情管控组、善后处置组、后勤保障组开展应急救援工作。公安干警现场维护秩序，撤离无关人员，设置警戒区域，禁止无关人进入。消防部门协调多方力量，调配工程机械，组织现场搜救工作。医疗部门现场待命，随时抢救伤员。宣慰街道稳控失联者家属情绪，做好安抚工作。应急部门做好应急救援保障工作。23日11时10分许，失联者找到，经现场医务人员确认，已死亡，现场救援工作结束。下午5时许，死者遗体运送至纳雍县殡仪馆，经过协商，纳雍县瑞隆砂石厂与死者家属达成一致赔偿协议，目前，死者遗体已经火化安葬，善后工作处置圆满结束。

三、事故人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故共造成1人死亡，1人受伤。死者信息：许某，男，身份证号码：5＊＊＊＊＊＊＊＊＊10＊＊＊＊＊9，挖掘机驾驶员，系纳雍县乐治镇街上村村民；伤者信息：王某江，男，身份证号码：5＊＊＊＊＊＊＊8011＊＊＊＊＊9，汽车驾驶员，系纳雍县锅圈岩乡马场村村民。此次事故造成经济损失186.6万元。

四、事故发生的原因

（一）直接原因

本次事故的直接原因是纳雍县瑞隆砂石厂未按《开采方案设计》和《安全设施设计》进行建设，未自上而下开采，擅自改变推进方向、顺层开采、“一面墙”开采、掏采，在开采面临近本次坍塌山体最终边坡时，违反《金属非金属矿山安全规程》（GB16423－2020），未保持台阶的安全坡面角，超挖坡底，致使坍塌山体前缘部分因开采破坏完全暴露呈悬空状态，受近期爆破震动，坍塌山体结构面进一步被破坏，在重力作用下突然发生坍塌，导致事故发生。

（二）间接原因

1．纳雍瑞隆砂石厂在建设期内以建代采。未在1600米－1650米设置首采工作平台，2023年爆破作业仍在＋1620平台进行，未按设计布置运输道路。矿山开工建设以来开采消耗资源量36.56万吨（14.06万 m^3），矿界内在建设期未按开采方案设计开采动用资源量为21.32万吨（8.2万m^3），矿界内在建设期按开采方案设计开采动用资源量为15.24万吨（5.86万m^3）。2021年12月矿山开始建设以来，共销售砂石233760.60吨。

2．纳雍瑞隆砂石厂安全生产主体责任不落实，安全管理规章制度形同虚设，安全管理混乱，矿山投资人林某娟安全意识淡薄，对矿山安全生产工作不闻不问，未严格履行《中华人民共和国安全生产法》规定的职责；矿山主要负责人贺某云未履行安全生产管理职责，未建立全员安全生产责任制，对员工安全教育培训走过场，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，隐患排查治理流于形式，未及时发现和消除生产安全事故隐患，未组织开展生产安全事故应急演练，未按要求对边坡进行稳定性分析，违规组织生产建设。

3．纳雍县应急管理局执行非煤矿山安全监管法律法规不严格，日常安全监督检查流于形式，对瑞隆石厂违规开采行为未进行查处，复工复产审核把关不严，未及时发现纳雍县瑞隆砂石厂未对边坡进行稳定性分析，未按批准的安全设施设计进行建设等现象。对无人机巡查非煤露天矿山风险分析研判工作不认真，对矿山现场进行拍摄后，未及时分析台阶参数是否符合设计要求，未发现矿山掏采超挖现象，组织的风险分析研判不实不细，只是简单汇总上报。执法检查不深入不细致，2023年3月21日、5月12日对纳雍县瑞隆砂石厂开展2次执法检查，共发现问题隐患7条，未发现矿山存在顺层开采、底部超挖、台阶超高（“一面墙”）等重大风险隐患。

五、事故性质

经调查认定，此次事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故责任单位及有关责任人员的处理建议

（一）对事故企业的处理建议

纳雍县瑞隆砂石厂2021年12月20日开工建设以来，企业安全生产主体责任不落实，安全管理规章制度形同虚设，安全管理混乱，未建立全员安全生产责任制，对员工安全教育培训走过场，

未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，隐患排查治理流于形式，未及时发现和消除生产安全事故隐患，未组织开展生产安全事故应急演练，未按要求对边坡进行稳定性分析，未按照《开采方案设计》和《安全设施设计》进行建设，未自上而下开采，擅自改变推进方向、顺层开采、“一面墙”开采、掏采，在开采面邻近本次坍塌山体最终边坡时，违反《金属非金属矿山安全规程》（GB16423－2020），未保持台阶的安全坡面角，超挖坡底，致使坍塌山体前缘部分因开采破坏完全暴露呈悬空状态，受近期爆破震动，坍塌山体结构面进一步被破坏，在重力作用下突然发生坍塌，对事故发生应负责任，根据《中华人民共和国安全生产法》一百一十四之规定，建议由纳雍县应急管理局给予纳雍县瑞隆砂石厂处以陆拾万元（600000.00）人民币罚款。

（二）对监管部门的处理建议

纳雍县应急管理局执行非煤矿山安全监管法律法规不严格，日常安全监督检查流于形式，建议向纳雍县人民政府作出深刻书面检查。

（三）对事故企业有关责任人员的处理建议

1．林某娟，纳雍县瑞隆砂石厂投资人，安全意识淡薄，对矿山安全生产工作不闻不问，未严格履行《中华人民共和国安全生产法》规定的职责，对事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，建议由纳雍县应急管理局对其处以2022年年收入百分之四十的罚款，计79850元。

2．贺某云，纳雍县瑞隆砂石厂主要负责人，未认真履行安全生产管理职责，未建立全员安全生产责任制，对员工安全教育培训走过场，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，隐患排查治理流于形式，未及时发现和消除生产安全事故隐患，未组织开展生产安全事故应急演练，未按要求对边坡进行稳定性分析，违规组织生产建设。未按《开采方案设计》和《安全设施设计》进行建设，未自上而下开采，擅自改变推进方向、顺层开采、“一面墙”开采、掏采，在开采面邻近本次坍塌山体最终边坡时，违反《金属非金属矿山安全规程》（GB16423－2020），未保持台阶的安全坡面角，超挖坡底，致使坍塌山体前缘部分因开采破坏完全暴露呈悬空状态，受近期爆破震动，坍塌山体结构面进一步被破坏，在重力作用下突然发生坍塌，导致事故发生，对事故的发生负主要责任，涉嫌犯罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，由纳雍县应急管理局对其处以2022年年收入百分之四十的罚款，计88372元。

（四）对监管部门有关责任人员的处理建议

1．杨某，纳雍县应急局安全生产基础股负责人，负责非煤矿山安全生产监督管理工作，对瑞隆砂石厂日常安全监督检查流于形式，对瑞隆砂石厂违规开采行为未进行查处，复工复产审核把关不严，未及时发现瑞隆砂石厂未对边坡进行稳定性分析，未按批准的安全设施设计进行建设等

现象。对无人机巡查非煤露天矿山风险分析研判不认真，未及时分析台阶参数是否符合设计要求，未发现矿山掏采现象，组织的风险分析研判不实不细，执法检查不深入不细致，纳雍县应急局分别于2023年3月21日、5月12日对纳雍县瑞隆砂石厂开展2次执法检查，共发现问题隐患7条，未发现矿山存在顺层开采、台阶超高，“一面墙”开采等重大风险隐患等失职失责行为，对事故的发生负有主要领导责任，建议按干部管理权限，给予政务记过处分。

2．卢某，纳雍县应急局党委副书记、副局长，分管非煤矿山安全生产工作，对非煤矿山安全监管督促指导不力，未认真督促安全生产基础股严格按照非煤矿山安全监管法律法规对非煤矿山安全生产实施监督检查；对瑞隆砂石厂复产复工验收审核把关不严等失职失责行为，对事故的发生负有重要领导责任，建议按干部管理权限，对其进行谈话提醒。

3．王某，纳雍县应急局安全生产基础股工作人员，对瑞隆砂石厂日常安全监督检查流于形式，对瑞隆砂石厂复工复产审核把关不严，未及时发现瑞隆砂石厂未对边坡进行稳定性分析，未按批准的安全设施设计进行建设等现象。2023年5月12日参与对纳雍县瑞隆砂石厂开展执法检查，只发现问题隐患3条，未发现矿山存在顺层开采、台阶超高，“一面墙”开采等重大风险隐患等失职失责行为，对事故的发生负有直接责任，鉴于其到安全生产基础股工作只有1个多月，并积极配合事故调查工作，态度较好，建议按干部管理权限，对其进行谈话提醒。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取本次事故教训，举一反三，进一步强化非煤矿山安全管理工作，有效防止类似事故再次发生，特提出以下防范措施：

1．进一步提高认识。全县非煤矿山安全生产形势十分严峻，要深入剖析非煤矿山安全生产中存在的突出问题和薄弱环节，结合近期非煤矿山专项整治，特别是重大隐患排查整治，切实开展好非煤矿山安全生产大排查大整治工作，有效防范化解非煤矿山各类安全风险。

2．强化安全监管，严格执法。要加强重大事故隐患专项整治工作，把重大事故隐患专项整治行动抓早、抓细、抓实，督促企业全面落实主体责任，要坚持制度建设与有效运行相结合，全面检查企业管理制度建设的总体状况与运行情况，紧盯现场违法违规作业行为。要切实加大执法力度，始终保持打非治违的高压态势，对各类违法行为真抓、严管、重罚，决不姑息迁就、不走过场。

3．认真开展好无人机巡查检查工作。督促非煤矿山企业对无人机拍摄的图像再次进行分析研判，一家一家“过筛子”，彻底把重大事故隐患查出来，整改到位。凡发现不按设计生产建设的、“一面墙”开采、掏采超挖的坚决叫停并从严从重实施处罚。

4．严厉打击安全生产重大违法行为。要始终把“打非治违”工作贯穿于日常安全检查，强化信访举报核查，鼓励群众举报重大违法行为，对露天矿山存在“一面墙”开采、拒不执行监管指令、无证（证照过期）开采、不按开采设计进行建设生产等重大违法违规行为进行严厉打击，对

涉嫌犯罪人员，一律按照“行刑衔接”机制移送司法机关，提升安全监管工作的震慑力，着力构建不敢违、不想违、不愿违的长效机制，确保全县非煤矿山生产安全形势稳定。

纳雍县瑞隆砂石厂“5·21”坍塌事故调查组

2023年9月25日

扫一扫在手机打开当前页面



【返回顶部】【RSS订阅】 【打印本页】 【关闭本页】